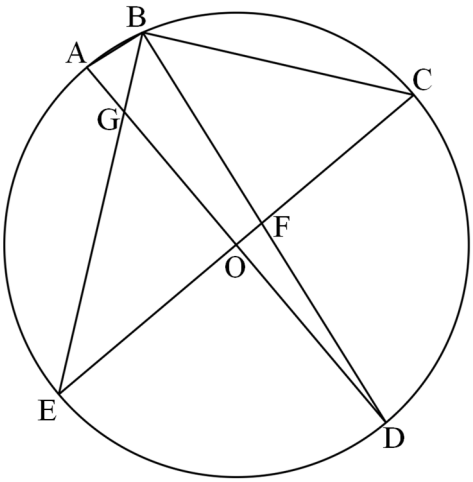
マヂカルな相似証明		
範囲:平面図形	難易度:★×5	得点 /16

出典:2024 年智辯学園和歌山高校

下の図のように, 点 O を中心とし, 直径が$5\sqrt{2}$ cm の円の周上に 3 点 A, B, C がある。AO, CO の延長と円周との交点をそれぞれ D, E とし, BD と CE の交点を F, AD と BE の交点を G とする。BC＝$3\sqrt{2}$ cm, ∠EBF＝45°のとき, 次の問いに答えよ。



(1) 線分 BE の長さを求めよ。

(2) △BEF の面積を求めよ。

(3) △BCF∽△BGA を証明せよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試 数学 良問･難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試 数学 良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

(1) (4 点)

EC は直径なので，弧 EC に対する円周角だから，∠CBE＝90° となる。よって

三平方の定理より，$BE=\sqrt{\left(5\sqrt{2}\right)^2-\left(3\sqrt{2}\right)^2}=\mathbf{4\sqrt{2}\ cm}$

(2) (4 点)

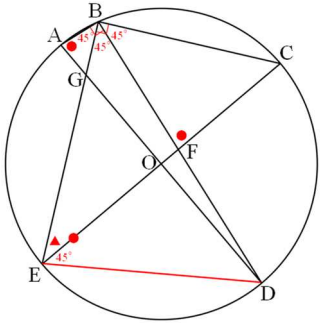
∠EBF＝45° より，∠CBF＝45° となる。よって BF は角の二等分線となるので，

BE:BC＝EF:FC＝4:3，すなわち EF:EC＝4:7 となる。

$\triangle BEC=\frac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times 4\sqrt{2}=12\ cm^2$より，$\triangle BEF=\frac{4}{7}\triangle BEC=\mathbf{\frac{48}{7}\ cm^2}$

(※) △BEF，△BEC は底辺をそれぞれ EF，EC としたときの高さが同じとなる。なので，面積比は EF:EC となる。

(3) (8 点) (あくまでも例)



△BCF と△BGA において，

AD，CE は直径で，$\overset{\frown}{AD}$，$\overset{\frown}{CE}$に対する円周角だから，∠ABD＝∠CBE＝90°

また仮定より∠EBF＝45° なので，

(∠CBF＝90° －45° ＝45°

∠GBA＝90° －45° ＝45° となるから，)

∠CBF＝∠GBA……①

三角形の外角はそれと隣り合わない 2 つの内角の和に等しいから，

∠BFC＝(∠EBF＋∠BEC＝)45° ＋∠BEC……②

$\overset{\frown}{CD}$に対する円周角は等しいから，∠CBF＝∠CED＝45°

∠BED＝(∠CED＋∠BEC＝)45° ＋∠BEC で，

$\overset{\frown}{BD}$に対する円周角は等しいから，∠BAG＝∠BED＝45° ＋∠BEC……③

②，③より，∠BFC＝∠BAG……④

①，④より，2 組の角がそれぞれ等しいから△BCF∽△BGA

※∠ACB＝∠ADB＝a と置いて，∠BCF＝∠BGA を示す方法もある。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試 数学 良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

証明が絶妙に捻ってあります。悩んだ受験生も多そうです。最近の自校作成対策にも丁度良い問題かもしれません。

【類題かもしれない】

■(2)の類題

適切な合同と証明と相似計算の平面図形(2020 年度高知県)(★×4)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-461.html

■(3)の類題(45° 系)

45(2002 年度茨城県改題)(★×4)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-157.html

数多の 45° 135° (2020 年度都立立川高校)(★×5)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-117.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。